Retinopatías · Guía práctica ECOE

Primer y segundo nivel · Pregrado · Dos días de preparación

Cómo usarla: aprende la ruta de consulta y después resuelve los cinco casos en voz alta. La sección 12 marca lo secundario; las secciones 13–15 organizan y evalúan tu estudio. Para el repaso final, usa Repaso en 10 minutos.

1. Lo que debes poder hacer en la estación

Tu objetivo es reconocer la enfermedad, estimar si amenaza la visión, detectar una emergencia sistémica y establecer un plan con seguimiento. Memoriza esta secuencia: **alarma → interrogatorio → agudeza visual y presión arterial → fondo de ojo → clasificación por ojo y evaluación macular → estudios dirigidos → tratamiento y referencia → explicación y cierre.**

La retinopatía diabética (RD) es daño microvascular de la retina asociado a diabetes. Puede ser avanzada con visión conservada. La retinopatía hipertensiva (RH) refleja lesión vascular por hipertensión; sus hallazgos deben interpretarse con la presión actual y el daño en otros órganos. Ambas pueden coexistir. [1,2]

Tres preguntas que deciden la conducta:

1. ¿Existe pérdida visual aguda, dolor ocular intenso, una cortina o síntomas sistémicos graves? Activa atención urgente.
2. ¿Hay neovasos o sospecha de edema macular? Necesita valoración especializada, aunque otras lesiones parezcan leves.
3. ¿La presión muy elevada se acompaña de lesión aguda de órgano? Considera emergencia hipertensiva y traslado hospitalario.

2. Guion de consulta: estación de 10 minutos

Los tiempos son una propuesta para practicar; ajusta el guion a la duración y consigna reales.

Tiempo	Acción observable	Frase o dato que debes obtener
0–1 min	Higiene, presentación, identidad, consentimiento y motivo	«Voy a preguntarle por su visión y revisar sus ojos y presión. ¿Desde cuándo nota el cambio?»
1–3 min	Descartar alarmas y caracterizar síntomas	Inicio súbito/gradual; un ojo/ambos; dolor; destellos, moscas volantes, velo o cortina; cefalea, síntomas neurológicos, dolor torácico o disnea
3–4 min	Antecedentes dirigidos	Tipo y duración de diabetes, HbA1c reciente, tratamiento y adherencia; HTA, nefropatía, lípidos; último fondo de ojo y tratamientos oculares; embarazo si corresponde
4–6 min	Explorar o solicitar resultados si la estación los entrega	Signos vitales y presión repetida con técnica correcta; agudeza visual de cada ojo; pupilas, campos por confrontación, segmento anterior y fondo de ojo

Tiempo	Acción observable	Frase o dato que debes obtener
6–8 min	Integrar y actuar	Diagnóstico por ojo, estadio y sospecha de edema; diferenciales; urgencia; estudios que resuelven una pregunta
8–10 min	Explicar, acordar seguimiento y cerrar	Control sistémico, referencia concreta, señales de alarma; «¿Podría decirme qué haría si aparece una cortina o pierde visión de repente?»

Si hay una alarma, modifica el orden: no termines un interrogatorio exhaustivo antes de organizar atención urgente. Si el equipo o una maniobra no están disponibles, explica qué necesitas y por qué; no inventes hallazgos.

3. Interrogatorio y exploración que sí cambian decisiones

Síntoma visual: inicio y evolución; lateralidad; visión central o periférica; limitación para leer/conducir; corrección habitual; dolor, ojo rojo, fotopsias y miodesopsias. La pérdida central progresiva sugiere maculopatía, pero no la confirma. Una caída brusca e indolora puede ser hemorragia vítrea, desprendimiento u oclusión vascular; no la atribuyas automáticamente a diabetes. [1,2]

Contexto: años de diabetes, control y cambios recientes de tratamiento; hipertensión y medicamentos; enfermedad renal; dislipidemia; tabaquismo; episodios previos, láser/inyecciones/cirugía; posibilidad de acudir a revisiones. Pregunta por embarazo en quien corresponda. La adherencia y el acceso condicionan un plan realista.

Exploración mínima:

- Mide la agudeza visual de cada ojo por separado con su corrección habitual. Si disminuye, usa agujero estenopeico cuando esté disponible; la mejoría orienta a componente refractivo, pero no excluye enfermedad retiniana.
- Revisa pupilas y defecto pupilar aferente relativo, campos visuales por confrontación y segmento anterior. En ojo doloroso/rojo considera glaucoma y mide presión intraocular si hay equipo y capacitación, sin retrasar la referencia.
- Toma la presión arterial y repítela con manguito adecuado. Busca signos neurológicos, cardiopulmonares y de sobrecarga si sospechas daño sistémico.
- Describe fondo de ojo en orden: **papila** → **vasos** → **mácula** → **retina visible**. Registra lateralidad, tipo y distribución de lesiones; si no ves el fondo, escribe «no valorable», nunca «normal».

Oftalmoscopia directa: explica el procedimiento, atenúa la luz, usa mano y ojo derechos para el ojo derecho y los izquierdos para el izquierdo; busca el reflejo rojo desde unos 15° temporales y acércate hasta enfocar. Examina la papila, sigue los vasos y deja la mácula al final por la molestia de la luz. La exploración dilatada mejora la valoración. La oftalmoscopia directa tiene campo limitado y no excluye lesiones periféricas ni edema macular. La dilatación requiere descartar riesgo de cierre angular y seguir el protocolo del centro. [1,3]

4. Clasifica la retinopatía diabética en dos ejes

Eje 1: gravedad de la retinopatía. Eje 2: presencia de edema macular. El edema puede aparecer en cualquier estadio; no es el siguiente escalón después de la forma proliferativa. Clasifica cada ojo por separado. [1,2]

Categoría	Criterio que debes reconocer	Conducta general
Sin RD aparente	Sin lesiones en una evaluación adecuada	Cribado periódico y control sistémico
RD no proliferativa leve	Solo microaneurismas	Control sistémico y seguimiento ocular
RD no proliferativa moderada	Más que solo microaneurismas, sin llegar a severa	Referir a oftalmología
RD no proliferativa severa	Cualquier criterio 4-2-1, sin proliferación	Valoración especializada prioritaria
RD proliferativa	Neovasos en papila/retina; puede haber hemorragia prerretiniana o vítrea asociada	Referencia prioritaria; urgente si pérdida visual aguda u otra complicación

Regla 4-2-1: basta UNO, sin signos proliferativos. Más de 20 hemorragias intrarretinianas en **cada uno de los 4 cuadrantes**, arrosariamiento venoso definido en **2 o más cuadrantes**, o anomalías microvasculares intrarretinianas (AMIR) prominentes en **1 o más cuadrantes**. No significa «20 hemorragias en total» ni que deban coexistir los tres criterios. Dos o más criterios se denominan «muy severa» en ETDRS; la escala internacional los integra en severa. [1,2]

Edema macular: sospecha ante reducción de visión central, distorsión o exudados próximos a la fóvea. Los exudados por sí solos no demuestran engrosamiento. La tomografía de coherencia óptica (OCT) confirma y cuantifica el edema y determina si afecta al centro. Cualquier edema macular requiere referencia. [1,2,5]

Cómo presentar el diagnóstico: «Sospecha de RD no proliferativa moderada en ojo derecho, con posible edema macular por pérdida visual central; necesito valoración dilatada y OCT para confirmarlo». Si la imagen no muestra toda la retina, no asegures la regla 4-2-1 ni excluyas neovasos periféricos.

5. Lee una retinografía en 60 segundos

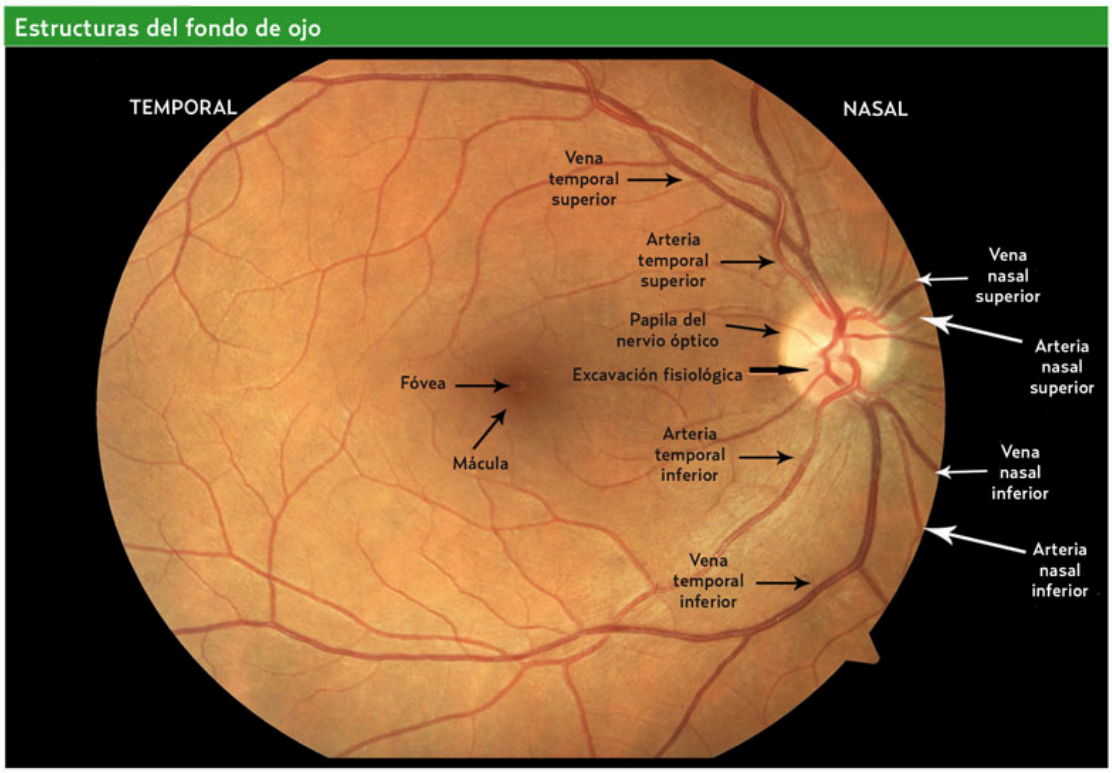
Orden verbal: «Identifico el ojo y valoro la calidad. Reviso papila, vasos y mácula; describo lesiones, extensión y neovasos. Propongo estadio y conducta». El antecedente de diabetes o HTA no basta para atribuir todas las lesiones a esa enfermedad. [1,2]

Hallazgo	Significado	Implicación
Puntos rojos pequeños, redondos	Microaneurismas	Si son la única lesión: RDNP leve
Hemorragias en punto/mancha	Sangrado intrarretiniano	Valorar cantidad y cuadrantes
Depósitos amarillos de bordes nítidos	Exudados duros por fuga lipídica	Cerca de la mácula: buscar edema y pérdida visual
Manchas blancas de bordes difusos	Manchas algodonosas: isquemia de fibras nerviosas	También aparecen en HTA y otras enfermedades
Vena en rosario	Arrosariamiento venoso	≥2 cuadrantes: criterio de severidad

Hallazgo	Significado	Implicación
Vasos intrarretinianos anormales	AMIR	No equivalen por sí solos a proliferación
Vasos finos nuevos sobre papila/retina	Neovasos	RD proliferativa
Hemorragias en llama	Sangrado superficial	Interpretar con distribución y contexto; no son exclusivas de RH
Estrechamiento, cruces, cobre/plata	Vasoconstricción/arteriolosclerosis	Sugieren lesión hipertensiva/crónica
Disco elevado de bordes borrados	Edema de disco óptico	Con presión muy elevada: alarma sistémica; también tiene otras causas

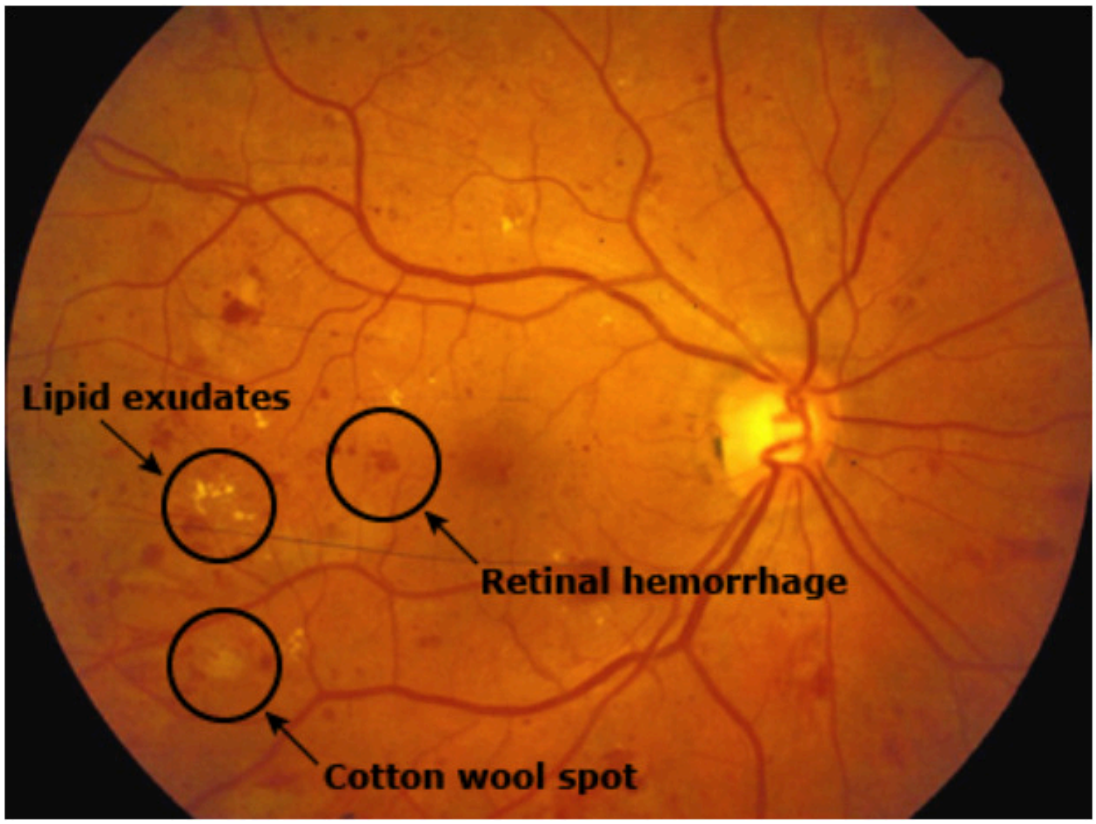
Anatomía de referencia: ubica papila, mácula, fóvea y vasos. La figura conserva los rótulos de AMF. [3]

FIGURA 3



Fondo de ojo normal: orientación nasal/temporal, papila, excavación, mácula, fóvea y vasos.

Ejercicio A: tapa el pie, nombra tres lesiones y decide si la imagen basta para demostrar engrosamiento macular.



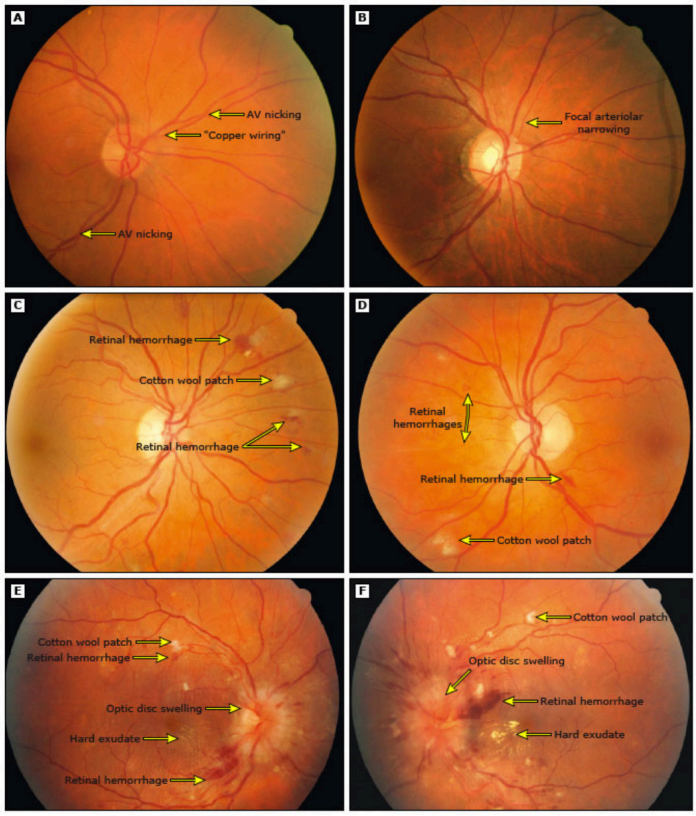
RD no proliferativa: hemorragias, exudados duros y manchas algodonosas. El edema requiere evaluación específica. Imagen del documento base.

Ejercicio B: identifica el hallazgo que establece proliferación.



Neovasos prominentes sobre el disco óptico: RD proliferativa. Imagen del documento base.

Ejercicio C: compara cambios crónicos, lesiones exudativas y edema de papila. ¿Qué dato sistémico debes conocer inmediatamente?



RH: cambios arteriolares/cruces en formas leves; hemorragias y manchas algodonosas en moderadas; edema de papila en graves. Conocer la presión y evaluar daño agudo de órgano es indispensable. Imagen del documento base.

6. Estudios: pide cada uno con una pregunta

Estudio	Qué resuelve	Cuándo/lugar
Agudeza visual por ojo	Función visual	Siempre; registrar el resultado real
Fondo dilatado/retinografía con lectura competente	Lesiones y distribución	Diagnóstico/cribado; imagen no interpretable exige nueva evaluación
HbA1c y glucemia según contexto	Control y descompensación metabólica	Primer nivel; no determinan el estadio retiniano
Creatinina, filtrado estimado y relación albúmina/creatinina urinaria	Nefropatía y seguridad del tratamiento	Primer nivel
Perfil lipídico	Riesgo cardiovascular que tratar	Primer nivel
OCT macular	Engrosamiento y afectación central	Oftalmología ante sospecha de edema
Ecografía ocular modo B	Estado de retina detrás de sangre/opacidad	Especialista cuando no se ve el fondo
Angiografía con fluoresceína	Fuga, isquemia o neovasos dudosos	Especialista si cambia la conducta; no es cribado

En emergencia hipertensiva: monitorización; exploración neurológica/cardiopulmonar; creatinina, electrolitos, orina, biometría y ECG. Troponina e imagen según clínica; plaquetas y pruebas de hemólisis si sospecha de microangiopatía. Coordinar con hospital sin retrasar el traslado para obtener resultados. [1,2,6]

7. Tratamiento: decisiones que debes explicar

Lo que corresponde al primer nivel

En todos los estadios: revisar adherencia y barreras; optimizar glucemia, presión y riesgo cardiovascular; detectar nefropatía; alimentación y actividad adaptadas; evitar tabaco y asegurar seguimiento. **No existe un colirio que cure la RD.** El control sistémico no sustituye el tratamiento ocular indicado. [1,2,4]

Metas orientativas: HbA1c generalmente <7% en adultos no gestantes, individualizada por hipoglucemia, fragilidad y comorbilidad; en diabetes con HTA, presión <130/80 mmHg si es segura. La meta de LDL y la intensidad de estatina dependen del riesgo cardiovascular. No apliques estas metas a embarazo ni al descenso inmediato de una emergencia. [1,8]

Antes de prescribir: confirma tratamiento actual, adherencia, función renal, potasio, embarazo y contraindicaciones. En HTA con albuminuria se favorece un IECA o ARA-II; no se combinan y se evitan en embarazo. Al intensificar el control glucémico con RD, coordina vigilancia ocular: la reducción rápida de HbA1c puede empeorarla transitoriamente, pero no justifica abandonar el control. No suspendas aspirina indicada por enfermedad cardiovascular únicamente por RD. [1,4,8]

Tratamiento ocular: indicación antes que técnica

Situación	Respuesta práctica	Matiz
RDNP leve/moderada sin edema	Control sistémico y vigilancia; moderada requiere referencia	Sin láser rutinario
RDNP severa	Valoración prioritaria; vigilancia y tratamiento en seleccionados	Láser según riesgo y posibilidad de seguimiento
Proliferativa	Panfotocoagulación; anti-VEGF puede ser alternativa	La adherencia a controles y el edema influyen
Edema central con visión reducida	Anti-VEGF intravítreo como tratamiento inicial habitual	Reconocer ranibizumab, aflibercept, bevacizumab; este último tiene uso oftálmico fuera de indicación autorizada
Edema central con visión muy buena	Puede observarse estrechamente por especialista	Tratar si empeora; no equivale a abandonar seguimiento
Edema no central	Observación o láser focal según hallazgos	No confundir con panfotocoagulación
Respuesta insuficiente/no candidato a anti-VEGF	Corticoide intravítreo en seleccionados	Riesgo de hipertensión ocular y catarata
Hemorragia vítrea persistente o desprendimiento traccional	Valorar vitrectomía	Si la pérdida es aguda, el primer contacto es urgente

Explicación al paciente: el láser reduce el estímulo de la retina isquémica y previene complicaciones; puede afectar campo periférico y visión nocturna. Las inyecciones reducen fuga y crecimiento vascular, pero requieren controles y a menudo repetición. Buscamos preservar visión y, cuando es posible, mejorarla; no garantizar recuperar lo perdido. [1,4,5]

8. Retinopatía hipertensiva: clasificar y detectar emergencia

Keith-Wagener-Barker: I = estrechamiento; II = cruces/esclerosis; III = hemorragias y exudados/manchas algodonosas; IV = lo anterior más edema de papila. La distinción I–II varía entre examinadores: no retrases decisiones intentando asignar un grado perfecto. [1,2]

Wong-Mitchell: leve = cambios arteriolares/cruces; moderada = hemorragias, microaneurismas, manchas algodonosas o exudados; grave = lo anterior más edema de papila. Clasifica el fondo, pero no sustituye la evaluación sistémica. [1,2]

Emergencia = presión muy elevada con daño agudo de órgano. A menudo ≥180/110 mmHg, acompañada de lesión retiniana aguda u otro daño. Hemorragias/manchas algodonosas bilaterales en ese contexto son alarmantes aun sin edema de papila: la hipertensión maligna no exige que este aparezca. El número de presión por sí solo no define la emergencia; puede ocurrir con cifras menores en contextos como embarazo. [1,6]

Conducta observable:

1. Repetir presión con técnica correcta; evaluar vía aérea, respiración, circulación y estado neurológico; glucemia según contexto.
2. Buscar confusión, déficit focal, convulsiones, dolor torácico, disnea y daño renal; si gestante, considerar preeclampsia y activar atención obstétrica.
3. Organizar traslado inmediato a urgencias, monitorización, acceso venoso y comunicación al receptor según recursos. No permitir conducción con visión alterada.
4. En hospital: descenso controlado con fármacos titulables, como labetalol o nicardipino, según órgano afectado y protocolo. Evitar caída brusca hasta valores normales.
5. La velocidad/objetivo cambian en ictus, disección aórtica y preeclampsia; no memorizar una pauta universal. No usar nifedipino sublingual para bajar rápidamente la presión.

RH crónica sin daño agudo: tratar HTA y riesgo cardiovascular, revisar adherencia/función renal y programar seguimiento. Los cruces patológicos aislados no son una emergencia. Una presión muy elevada sin daño demostrado necesita evaluación pronta y un plan cercano, no cita anual. [1,6]

9. Referencia: prioridad antes que calendario

Escenario	Destino/prioridad	Error que evitar
Pérdida súbita, nuevas miodesopsias con destellos/cortina, sospecha de hemorragia vítrea o desprendimiento	Oftalmología urgente el mismo día; urgencias si no hay acceso directo	Esperar OCT o HbA1c para enviar
Pérdida monocular súbita intensa: posible oclusión arterial	Urgencias hospitalarias y circuito vascular/ictus	Etiquetar como RD y citar después
Ojo rojo doloroso con pérdida visual/halos/náusea	Urgencias oftalmológicas	Atribuirlo a edema sin explorar
Presión muy elevada + daño retiniano agudo u otro daño de órgano	Urgencias hospitalarias inmediatamente	Enviar únicamente a consulta externa de retina
Cualquier edema macular, RDNP moderada o peor, cualquier RDP	Referencia oportuna; priorizar severa, proliferativa y deterioro visual	Esperar síntomas para referir
RDNP leve estable sin edema	Seguimiento ocular al menos anual, individualizado	Considerar normal porque ve bien

La cita prioritaria depende del cuadro y del circuito local. **No confundas plazo para referir con intervalo de vigilancia tras valoración.** NICE orienta a revisar RDNP moderada a los 6–12 meses y severa/muy severa a los 3–6 meses si no se está tratando; el especialista puede acortar estos intervalos. [1,4,5,7]

Referencia útil: edad; diabetes/HTA y duración; síntoma e inicio; agudeza visual por ojo; presión; lesiones/lateralidad o fondo no valorable; diagnóstico probable, motivo y prioridad; tratamiento actual y contacto. No esperes resultados accesorios para comunicar una alarma.

10. Cribado y situaciones especiales

Persona	Primera evaluación/seguimiento
Adulto con diabetes tipo 2	Al diagnóstico
Adulto con diabetes tipo 1	Dentro de los 5 años del inicio
Sin RD, controles previos normales y glucemia en meta	Puede considerarse cada 1–2 años
Cualquier RD	Al menos anual; más frecuente si progresa/amenaza visión
Diabetes preexistente y embarazo	Antes de concebir o primer trimestre; seguimiento cada trimestre y hasta un año posparto según hallazgos
Diabetes gestacional aislada	No exige cribado por ese diagnóstico; sí investigar síntomas visuales

El calendario del niño con diabetes tipo 1 depende de edad, pubertad y duración según protocolo pediátrico: no extrapoles automáticamente el esquema adulto. [1,4]

Diferenciales prácticos: catarata (gradual, opacidad del cristalino), defecto refractivo (puede mejorar con estenopeico), edema macular (central), hemorragia vítrea (velo/miodesopsias), desprendimiento (cortina/fotopsias), oclusión arterial (súbita intensa), oclusión venosa (hemorragias extensas/sectoriales y venas alteradas), glaucoma agudo (dolor y ojo rojo). El patrón orienta; la exploración establece la causa. [1,2,7]

11. Casos para ensayar toda la consulta

Casos ficticios de entrenamiento. Una persona lee los datos y entrega los hallazgos que solicites. Resuelve antes de mirar la respuesta. Los planes son ejemplos razonados, no una plantilla para todos los pacientes.

Caso 1. Consulta base: «Cada vez me cuesta más leer»

Entrada: hombre de 58 años, diabetes tipo 2 desde hace 14 años, visión borrosa gradual bilateral de tres meses.

Si preguntas: sin dolor, destellos, cortina ni caída súbita. Medicación irregular; no recuerda el último fondo de ojo. HTA y dislipidemia. HbA1c 9,1%. No se aportan función renal, medicamentos/dosis actuales ni albuminuria.

Si exploras: PA 152/92, sin síntomas de daño agudo; agudeza visual corregida OD 20/60, OI 20/30. Microaneurismas, algunas hemorragias intrarretinianas y exudados próximos a la mácula derecha; sin neovasos ni criterios 4-2-1 en la evaluación proporcionada.

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** RDNP moderada bilateral y sospecha de edema macular derecho. Los exudados no permiten afirmar afectación central. Diabetes e HTA fuera de objetivos.
2. **Diferenciales:** catarata, defecto refractivo y otras maculopatías; no atribuir toda pérdida visual a diabetes.
3. **Estudios:** evaluación dilatada y OCT macular; función renal, albuminuria y lípidos para ajustar tratamiento. No angiografía rutinaria desde primer nivel.
4. **Conducta ocular:** referencia oportuna, priorizada por deterioro visual/sospecha de edema. Si se confirma edema central con visión reducida, explicar probable anti-VEGF. No indicar panfotocoagulación automáticamente sin proliferación.
5. **Conducta sistémica:** identificar barreras, reconciliar medicamentos y acordar adherencia; optimizar diabetes/HTA con función renal y tratamiento vigente. Revisar resultados pronto y comprobar acceso a la cita ocular. En este caso, revisión sistémica en 1–2 semanas es un ejemplo organizativo, no una regla de retina.
6. **Cierre:** «La diabetes puede dañar la retina antes de dar síntomas. Necesita valoración de la mácula y mejorar el control. Si aparece una cortina, destellos nuevos o pérdida súbita, acuda ese mismo día».

Nota modelo: «DM2 de 14 años, HbA1c 9,1%, pérdida gradual de tres meses sin alarmas agudas. AV OD 20/60, OI 20/30; PA 152/92. Lesiones compatibles con RDNP moderada bilateral; exudados paramaculares OD, sospecha de EMD. Referencia priorizada y OCT; evaluación renal/metabólica y tratamiento sistémico en paralelo. Alarmas explicadas y seguimiento acordado».

Si preguntan por qué no basta con bajar glucosa: reduce progresión futura, pero el edema que afecta visión puede necesitar tratamiento ocular específico.

Caso 2. «Desde hace una hora veo un velo»

Entrada: el mismo paciente tiene muchas moscas volantes nuevas y pérdida brusca indolora derecha. El fondo no se visualiza por opacidad hemática.

Respuesta: sospecha de hemorragia vítrea; excluir desprendimiento/desgarro y otras causas. Documentar hora, agudeza visual, pupilas y síntomas; organizar oftalmología urgente el mismo día o urgencias si no hay acceso directo. La ecografía especializada puede mostrar la retina detrás de la sangre; no esperar una

cita electiva. No afirmar proliferación solo por ser diabético ni garantizar que «la sangre se absorberá».

Si agregan cortina/fotopsias: aumenta sospecha de desprendimiento. Si sugiere oclusión arterial, activar urgencias y evaluación vascular/ictus. No conducir con pérdida visual. [1,7]

Caso 3. «Veo borroso y me duele la cabeza»

Entrada: mujer de 54 años con HTA, suspendió tratamiento. PA 230/130 confirmada; cefalea y visión borrosa. Hemorragias en llama y manchas algodonosas bilaterales, sin edema de papila.

Respuesta: sospecha de emergencia hipertensiva con daño retiniano agudo. No esperar edema de papila. Puede describirse RH grado III de Keith-Wagener-Barker; el grado no reduce la urgencia. Evaluar cerebro, corazón, pulmón y riñón; traslado inmediato, monitorización y comunicación al receptor. Descenso hospitalario controlado.

Si agregan edema de papila: grado IV. **Si agregan embarazo:** considerar preeclampsia grave y activar obstetricia. **Error crítico:** dar un fármaco oral y enviar a casa porque no hay edema de papila. [1,6]

Caso 4. «Veo bien; ¿para qué me revisan?»

Entrada: hombre de 46 años, DM2 recién diagnosticada, AV 20/20; solo microaneurismas, sin edema en evaluación especializada.

Respuesta: RDNP leve pese a visión conservada. Cribado al diagnóstico de DM2; control sistémico y seguimiento ocular al menos anual. Sin láser ni inyecciones rutinarias. Si no hubiese RD en evaluaciones adecuadas previas y el control fuera bueno, podría considerarse cada 1–2 años. [1,4]

Caso 5. HTA estable: prescripción razonada

Entrada: hombre de 56 años con diabetes; PA persistente 154/94; cruces patológicos sin hemorragias/edema de papila ni síntomas agudos. Sin antihipertensivos. Albuminuria 90 mg/g, filtrado 75 mL/min/1,73 m², K 4,3 mmol/L; sin hipovolemia ni contraindicaciones conocidas.

Respuesta: HTA con albuminuria y cambios retinianos crónicos, sin datos aportados de emergencia. En diabetes con PA ≥150/90 suele requerirse iniciar dos fármacos. Una opción para este caso: **losartán 50 mg vía oral cada 24 h más amlodipino 5 mg vía oral cada 24 h**, individualizados por tolerancia y disponibilidad. Confirmar ausencia de duplicaciones/contraindicaciones. No es una pauta para emergencias. [8,9]

Vigilancia: presión domiciliaria, mareo/hipotensión, edema por amlodipino, creatinina/potasio con losartán. Revisión temprana tras iniciar según protocolo; en este ejercicio se programa en 1–2 semanas. No combinar ARA-II con IECA. Evitar ARA-II en embarazo. Si los datos cambian, la receta también. [8,9]

12. Lo secundario: reconocerlo sin gastar la sesión aquí

Tema	Respuesta suficiente
Fisiopatología molecular	Daño capilar → fuga/edema; isquemia → VEGF/neovasos; fibrosis → tracción
Edema macular clínicamente significativo	Criterio histórico ETDRS, no idéntico a edema central. Si profundizan: engrosamiento a ≤500 µm del centro; exudados a ≤500 µm con engrosamiento adyacente; o engrosamiento ≥1 área de disco con alguna parte a ≤1 diámetro de disco del centro

Tema	Respuesta suficiente
Proliferativa de alto riesgo	Neovasos papilares extensos o neovasos con hemorragia incrementan riesgo; no esperar medir el área exacta para referir
ETDRS completo y grados británicos	Dominar primero la escala clínica, 4-2-1 y edema
Angio-OCT y mapas de investigación	Saber que existen, sin pedirlos rutinariamente
Dosis intravítreas y parámetros del láser	Aprender indicación y riesgos; aplicación por especialista
Porcentajes y nombres de ensayos	No desplazar diagnóstico, conducta y seguimiento

Son prioridades docentes para tu objetivo; no predicen qué preguntará tu institución. Si tienes rúbrica local, úsala para seleccionar los detalles adicionales.

13. Lista de cotejo de práctica

Marca **hecho / incompleto / omitido**. Es una herramienta de autoevaluación elaborada para esta guía, no una escala validada ni una estimación de calificación.

Conducta	Registro
Presentación, consentimiento y comunicación clara	____
Busca y actúa ante pérdida súbita, cortina, dolor y síntomas sistémicos	____
Caracteriza tiempo, lateralidad y síntomas	____
Revisa diabetes/HTA, adherencia, riñón y antecedentes oculares	____
Solicita/mide agudeza visual por ojo y presión	____
Describe fondo o reconoce que no puede valorarlo	____
Clasifica por ojo y considera edema independientemente	____
Propone diferenciales y estudios justificados	____
Da plan sistémico concreto y explica tratamiento ocular	____
Define destino/prioridad de referencia sin demorar urgencias	____
Acuerda seguimiento y comprueba comprensión	____
Da alarmas y evita normalización brusca de presión	____

Meta de entrenamiento: dos casos seguidos sin omitir acciones en negrita, justificando decisiones sin leer. Anota cada omisión y repite cambiando un dato.

14. Plan de dos días

Día 1: construir el abordaje. Cuatro horas netas más descansos.

Bloque	Tiempo	Resultado observable
Consulta y alarmas: secciones 1–3, 9	45 min	Recitar la ruta en un minuto
Clasificación e imágenes: 4–5	60 min	Aplicar 4-2-1 y reconocer imágenes sin pie
Estudios y tratamiento: 6–7	45 min	Justificar estudios y diferenciar tratamientos
RH y cribado: 8, 10	45 min	Urgencia vs daño crónico y calendario adulto
Caso 1 completo y corrección	45 min	Consulta de 10 min y nota de referencia

Día 2: decidir sin consultar. Cuatro horas netas más descansos.

Bloque	Tiempo	Resultado observable
Preguntas de sección 15 antes de leer	30 min	Identificar lagunas reales
Casos 2–5 en voz alta	60 min	Definir prioridad y plan
Corregir errores y repetir imágenes	45 min	Explicar qué dato cambia conducta
Dos simulaciones con lista de cotejo	60 min	Consulta, explicación y referencia
Errores finales y hoja de 10 minutos	45 min	Recuperar lo esencial sin buscar nuevos detalles

Pausas de 10–15 minutos entre bloques. Reserva tiempo para sueño. Si dispones de menos horas, prioriza alarmas, 4-2-1, edema, tratamiento por escenario y casos 1–3. Verbalizar decisiones es parte central del estudio.

15. Recuperación activa

Responde antes de leer las soluciones:

1. ¿Qué define RDNP leve?
2. ¿Qué define proliferación?
3. ¿Cuáles son los criterios 4-2-1 y cuántos bastan?
4. ¿Puede haber edema macular en RD leve?
5. ¿Qué demuestra el engrosamiento macular?
6. ¿La angiografía es cribado?
7. ¿Qué RD requiere referencia?
8. ¿Qué cambia con pérdida súbita?
9. ¿Cuándo cribar DM2 y DM1 adulta?
10. ¿Qué cambia en embarazo?
11. ¿Qué diferencia exudados duros de manchas algodonosas?
12. ¿Qué trata edema central con visión reducida?
13. ¿Qué trata proliferación?
14. ¿La hipertensión maligna exige edema de papila?
15. ¿RD contraindica aspirina cardiovascular?
16. ¿Referencia y seguimiento significan lo mismo?

Soluciones: 1) Solo microaneurismas. 2) Neovasos; valorar sangrado asociado. 3) >20 hemorragias en cada uno de 4 cuadrantes; arrosariamiento ≥2; AMIR prominentes ≥1; basta uno sin proliferación. 4) Sí. 5) OCT y evaluación clínica. 6) No. 7) Cualquier edema, RDNP moderada o peor, toda RDP. 8) Valoración urgente: hemorragia, desprendimiento, oclusión. 9) DM2 al diagnóstico; DM1 dentro de cinco años. 10) Diabetes previa: antes/primer trimestre, vigilancia trimestral y posparto individualizada; gestacional aislada no exige cribado. 11) Fuga lipídica vs isquemia de fibras nerviosas. 12) Habitualmente anti-VEGF. 13) Panfotocoagulación o anti-VEGF según caso. 14) No. 15) No por sí sola. 16) Referencia = obtener evaluación necesaria; seguimiento = vigilancia posterior del caso ya valorado.

16. Fuentes y selección

La base principal son los documentos subidos y la síntesis de la rama claude. Los casos, tiempos y lista de cotejo son material docente elaborado para esta guía. Las fotografías se conservan sin edición.

[1] Documento base: Retinopatías, secciones 1–18 y bibliografía; PDF completo.

[2] Fuentes subidas: IMSS, *Detección de retinopatía diabética en primer nivel*, IMSS-735-14 (2014), especialmente pp. 15–23; IMSS, *Diagnóstico y tratamiento de retinopatía diabética*, actualización 2015; Romero-Aroca y Sagarra Álamo, AMF 2018;14:382–393; *Manifestaciones de la retinopatía hipertensiva y diabética*, S&EMJ 2021; revisiones UpToDate aportadas sobre RD y efectos oculares de HTA. La síntesis [1] reúne sus contenidos.

[3] Fernández Revuelta A. *Técnica de exploración del fondo de ojo*. AMF 2012;8:383–387. Fuente subida y publicación original.

[4] ADA. *Retinopathy, Neuropathy, and Foot Care: Standards of Care in Diabetes—2026*. Artículo. Cribado/referencia contrastados con la síntesis y extractos públicos.

[5] NICE NG242 (2024). Justificación e intervalos de vigilancia. Para pacientes en atención oftalmológica.

[6] ESC 2024: hipertensión y documento de emergencias ESC 2019 citado en [1].

[7] AAO, desprendimiento y alarmas; AHA, oclusión arterial como emergencia.

[8] ADA 2026, riesgo cardiovascular y antihipertensivos y metas glucémicas individualizadas.

[9] DailyMed: losartán y amlodipino, dosis iniciales del caso docente.

Diferencias relevantes: IMSS 2014 permitía vigilar algunas lesiones moderadas en primer nivel; aquí se prioriza referencia desde RDNP moderada según ADA. No se adopta HbA1c <6,5% para todos. El intervalo de vigilancia no autoriza a demorar referencia. Las escalas antiguas no sustituyen el juicio de urgencia.

Alcance de revisión: las fuentes aportadas son el soporte principal; algunas comprobaciones web se limitaron a extractos indexados por restricciones de acceso. No es una auditoría exhaustiva de toda la bibliografía ni una rúbrica oficial. Preparación: 27 de octubre de 2026.